EL MEHDI HARESS



Docteur en mathématiques appliquées | Ingénieur CentraleSupélec

Modélisation stochastique | Méthodes numériques probabilistes | Mesures de risque

el-mehdi.haress@inria.fr +33 7 58 23 41 50
el-mehdi-haress elmehdiharess.org ElMehdiHaress
Sophia Antipolis — mobilité Île-de-France 21 octobre 2026

PROFIL

Chercheur quantitatif, **5 ans d'expérience** en modélisation stochastique : équations différentielles stochastiques, schémas de discrétisation avec garanties de convergence, calibration sur observations discrètes et mesures de risque (VaR, CVaR, mesures spectrales). **Publications** internationales à comité de lecture, dont plusieurs consacrées à la **robustesse des modèles** en régime singulier ou à mémoire longue. Habitué à faire dialoguer preuve mathématique, implémentation et restitution écrite et orale. Objectif : la **validation des modèles** et la minimisation du risque.

COMPÉTENCES

Quantitatif	EDS et EDPS, calcul stochastique et calcul de Malliavin, processus à mémoire (mouvement brownien fractionnaire), Monte-Carlo, schémas d'Euler et analyse de convergence, inférence statistique sur processus discrétisés, probabilités en grande dimension.
Risque & finance	Mesures de risque (VaR, CVaR, mesures de risque spectrales), optimisation sous contrainte de risque, événements rares et queues lourdes, analyse de sensibilité et de stabilité des modèles, finance stochastique et modélisation du risque (enseigné en M2 à CentraleSupélec).
Programmation	**Python** (NumPy, SciPy, pandas) — usage quotidien depuis 8 ans ; MATLAB, R, JavaScript/TypeScript, Git, LaTeX ; bases en C++ (formation d'ingénieur).
Transverse	Rédaction de rapports techniques et de notes de synthèse, revue critique par les pairs, présentation devant des publics experts et non experts, encadrement, organisation de conférences internationales.
Langues	Français — langue maternelle. Anglais — courant. Japonais — notions.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

09/2026 — auj.

Ingénieur de recherche — équipe CALISTO

Inria Sophia Antipolis — dir. Mireille Bossy

- Conception et analyse de méthodes numériques probabilistes pour des systèmes stochastiques multi-échelles issus d'applications industrielles.
- Implémentation en Python des schémas étudiés et validation numérique des vitesses de convergence démontrées théoriquement.
- Restitution des résultats sous forme de notes techniques et de présentations auprès d'interlocuteurs pluridisciplinaires (mathématiciens, ingénieurs, partenaires industriels).

12/2024 — 08/2026

Chercheur post-doctorant en analyse stochastique

University of Leeds (Royaume-Uni) — équipe de K. Dareiotis et K. Lê

- Démonstration de résultats de **stabilité trajectorielle uniforme** pour des EDS singulières dirigées par un mouvement brownien fractionnaire, publiés dans *Stochastic Processes and their Applications* (2026).
- **Quantification de la sensibilité** de la dynamique aux perturbations de la spécification et des paramètres : cadre directement transposable à l'analyse de robustesse et au risque de modèle.
- Co-organisation du workshop international **FRSSD 2026** (18 intervenants) : sélection et coordination des intervenants, conception du site, budget et logistique en lien avec les RH de l'université.
- Chargé de travaux dirigés en processus stochastiques (niveau L3, 50 étudiants).

10/2021 — 11/2024 **Doctorat — Approximation numérique d'EDS et d'EDPS à dérive singulière**
Université Paris-Saclay / CentraleSupélec — dir. L. Goudenège et A. Richard

- Construction de l'un des **premiers cadres rigoureux d'approximation numérique pour des dynamiques stochastiques à dérive distributionnelle** avec garanties de convergence.
- Développement d'**estimateurs conjoints de plusieurs paramètres** (dérive, volatilité, indice de Hurst) sur observations discrètes, avec vitesses de convergence prouvées.
- Implémentation, validation et publication en *open source* des schémas et estimateurs (Python, MATLAB) ; 5 dépôts publics.
- **Enseignement à CentraleSupélec** (∼60 étudiants par an) : intégration et probabilités, équations aux dérivées partielles, et **finance stochastique et modélisation du risque** (M2).

02/2020 — 08/2020 **Stage de recherche — Apprentissage sous contrainte de risque**
Université d'Osaka (Japon) — équipe de M. Holland

- Transposition des **mesures de risque spectrales** du cadre financier vers l'optimisation statistique, avec garanties théoriques sous pertes non bornées et distributions à queues lourdes.
- Deux articles acceptés à *AISTATS*, avec implémentation et campagnes numériques associées.

02/2019 — 08/2019 **Stage de recherche — Estimation pour le modèle d'Ornstein--Uhlenbeck fractionnaire**
University of Alberta (Canada) — équipe de Y. Hu

- Estimation **simultanée de l'ensemble des paramètres** d'un modèle de taux à mémoire longue sous observations discrètes.

FORMATION

2021 — 2024 **Doctorat en mathématiques appliquées**
Université Paris-Saclay — Gif-sur-Yvette

2020 — 2021 **Master 2 « Mathématiques de l'aléatoire » — probabilités et statistiques**
Université Paris-Saclay — Orsay

2017 — 2021 **Diplôme d'ingénieur — majeure Mathématiques appliquées**
CentraleSupélec — Gif-sur-Yvette

2015 — 2017 **Classes préparatoires aux grandes écoles (MP)**
Lycée Pierre de Fermat — Toulouse

PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES

8 publications au total ; liste complète sur elmehdiharess.org. En probabilités, l'ordre des auteurs est alphabétique.

- K. Dareiotis, **E.M. Haress**, K. Lê. *Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion*. Stochastic Processes and their Applications, 2026.
- L. Goudenège, **E.M. Haress**, A. Richard. *Numerical approximation of the stochastic heat equation with a distributional reaction term*. IMA Journal of Numerical Analysis, 2025.
- L. Goudenège, **E.M. Haress**, A. Richard. *Numerical approximation of SDEs with distributional drift*. Stochastic Processes and their Applications, 2024.
- **E.M. Haress**, A. Richard. *Estimation of several parameters in discretely-observed SDEs with additive fractional noise*. Statistical Inference for Stochastic Processes, 2024.
- M. Holland, **E.M. Haress**. *Spectral risk-based learning using unbounded losses*. International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2022.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Expertise Reviewer pour plusieurs journaux scientifiques et Membre de la COST Action CA24104 « Stochastica ».

Communication Plus de 15 exposés et posters internationaux, dont séminaires invités à **Warwick**, **Rennes (IRMAR)**, **Évry** et à l'**Institut Henri-Poincaré**. Co-organisateur du colloque CJC-MA 2023 (143 participants).

Encadrement Co-encadrement à distance de la thèse de J. Naffrichoux (depuis 2025) sur les méthodes numériques pour EDPS. Responsable du suivi des tuteurs du dispositif de soutien en mathématiques de Paris-Saclay (2023).

Distinctions Programme Vivaldi, Fondation Mathématique Jacques Hadamard (2023) ; bourse de mobilité internationale IDEX, Paris-Saclay (2019).

Projets personnels Conception et développement d'applications web de bout en bout, en autodidacte : **Nerduncover**, application de jeu multijoueur, site web pour un salon de beauté hanabellaspa.pro, site web personnel elmehdiharess.org. Compétences acquises : **React**/TypeScript, Tailwind CSS, Vite, **Firebase** (authentification, Firestore), conception de schémas de données.

Centres d'intérêt **Dessin**, **photographie** (portfolio en ligne), **production de musique lo-fi** (sonosketchy), **volley-ball**.